

MAIR061100201811

太仓“6·27”“X”轮自沉事故调查报告

太仓海事局

2018年8月23日

事故概要

2018 年 6 月 27 日 0235 时许，兴化市鸿达运输有限公司所属“X”轮（本航次载运黄砂 650.20 吨，由太仓驶往上海）在长江浏河水道由北向南横越航道过程中，在长江#4 红浮下游约 1000 米处的下行船舶推荐航路内船体进水后沉没。事故造成“X”轮沉没，货物灭失，船上 2 人全部落水，其中 1 人获救，1 人失踪；事故未造成水域污染。构成一般等级水上交通事故。

本起事故由太仓海事局组织调查。太仓海事局于 2018 年 6 月 27 日成立事故调查组。

事故调查人员通过询问当事船舶船员、公司管理人员、经过事发地点船舶船员、引航员、浮吊作业人员、过驳区经营公司管理人员、货主等，现场勘查，调取 VTS 中心雷达录像、水上交通安全监测预警系统回放、无线智能抓斗秤采集处理系统的称重记录等途径，共获得：

1) 询问笔录 24 份；2) 现场勘查记录 3 份；3) 船舶资料 1 套；4) 船员资料 1 套；5) 事故报告书 1 份；6) 南通 VTS 中心录像资料 2 份；7) 水上交通安全监测预警系统回放资料 1 份；8) 浮吊称重单 1 份；9) 照片 3 套。

本起事故为责任事故。“X”轮跨航区超载航行，货舱后舱壁开口与左后方船壳外板处排舷口间有连通管路且未关闭阀门，货舱与左舷上边柜及机舱间非水密，导致该轮船体进水后船舶沉

没，其行为违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条之规定，负事故全部责任。

目录

MAIR061100201811	1
目录	4
一、事故简况	5
二、专业术语和标准用语标示	5
三、事故调查取证情况	5
(一) “X” 轮船舶资料	6
(二) 船舶状况	6
(三) 船员配备情况	8
(四) 事故水域水文、气象、通航环境情况	9
(五) 船舶公司概况	10
(六) 过驳作业区概况	11
四、重要事故要素认定	12
(一) 沉没时间: 2018 年 6 月 27 日 0235 时许。	12
(二) 沉没地点: 长江#4 红浮下游约 1000 米处的下行船舶推荐航路内	13
(三) “X” 轮开航时前后吃水是 2.65 米平吃水, 该轮超载航行, 船舶剩余浮力不足, 抗沉能力下降。	15
(四) “X” 轮船舶进水情况分析认定	16
五、事故经过	21
六、事故损失情况	23
七、事故原因分析	29
八、责任认定	30
九、安全管理建议和处理建议	30
(一) 安全管理建议	30

MAIR061100201811

太仓“6·27”“X”轮自沉事故调查报告

一、事故简况

2018年6月27日0235时许，兴化市鸿达运输有限公司所属“X”轮（本航次载运黄砂650.20吨，由太仓驶往上海）在长江浏河水道由北向南横越航道过程中，在长江#4红浮下游约1000米处的下行船舶推荐航路内船体进水后沉没。事故造成“X”轮沉没，货物灭失，船上2人全部落水，其中1人获救，1人失踪；事故未造成水域污染。构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

GPS: GLOBAL POSITION SYSTEM, 全球定位系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

三、事故调查取证情况

本起事故由太仓海事局组织调查。太仓海事局于2018年6月27日成立事故调查组。

事故调查人员通过询问当事船舶船员、公司管理人员、经过事发地点船舶船员、引航员、浮吊作业人员、过驳区经营公司管理人员、货主等，勘查事故现场及打捞出水后的沉船，调取 VTS

中心雷达录像、水上交通安全监测预警系统回放、无线智能抓斗秤采集处理系统的称重记录等途径，共获得：

1) 询问笔录 24 份；2) 现场勘查记录 3 份；3) 船舶资料 1 套；4) 船员资料 1 套；5) 事故报告书 1 份；6) 南通 VTS 中心录像资料 2 份；7) 水上交通安全监测预警系统回放资料 1 份；8) 浮吊称重单 1 份；9) 照片 3 套。

(一) “X” 轮船船资料

船名	X	国籍	中国
船籍港	泰州	船舶种类	干货船
总长	40.14 米	型宽	8.00 米
型深	2.80 米	总吨	283
净吨	158	航区	内河 B (核定干舷 608mm)
船体材料	钢质	建成日期	2010 年 8 月 3 日
建造地点	江苏吴江苏豪新生造船有限公司		
主机种类/数目/功率	内燃机/1 台/202.00 千瓦		
船舶所有人/地址	兴化市鸿达运输有限公司/兴化市茅山镇		
船舶经营人/地址	兴化市鸿达运输有限公司/兴化市茅山镇		

(表 3.1: “X” 轮船船资料)

(二) 船舶状况

1. 船舶安全检查情况

“X”轮最近一次安全检查由上海市地方海事局于 2016 年 11 月 9 日在上海开展，共有缺陷 5 项，均为开航前纠正，无与本次事故相关缺陷。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	0730	船上一手提干粉灭火器失效	17
2	1423	机舱一盏应急照明灯无防护罩	17
3	1480	主机排烟管未隔热包扎	17
4	0661	对外扩音装置无话筒	17
5	1550	左舷舷灯未固定	17

（表 3.2：“X”轮安全检查资料）

2. 设备工作状况

“X”轮相关船员陈述，“X”轮 GPS、AIS、VHF、航行灯等助航设备、信号设备工况正常。南通 VTS 中心监控回放、事故发生时航经该水域附近船舶船员、引航员陈述，无法显示该轮 AIS 信息。

3. 登记、检验情况

经核查，“X”轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由泰州市地方海事局于 2015 年 7 月 30 日签发，编号 11F0167325，有效期至 2020 年 9 月 19 日。

最低安全配员证书，由泰州市地方海事局于 2015 年 7 月 30 日签发，有效期至 2020 年 9 月 19 日。

内河船舶适航证书，由江苏省船舶检验局兴化检验处于 2017 年 7 月 31 日签发，检验编号：201721030156，有效期至 2018 年 8 月 2 日，准予航行 B 级航区（航线），作一般干货船用。

内河船舶载重线证书，由江苏省船舶检验局兴化检验处于 2017 年 7 月 31 日签发，检验编号：201721030156，有效期至 2018 年 8 月 2 日，干舷核定 B 级航区 608MM。

内河船舶防止油污证书、内河船舶防止垃圾污染证书，由江苏省船舶检验局兴化检验处于 2017 年 7 月 31 日签发，检验编号：201721030156，有效期至 2018 年 8 月 2 日。

4. 船舶载货情况

“X”轮本航次从太仓载运 650.20 吨黄砂驶往上海，开航时艏吃水 2.65 米、艉吃水 2.65 米。

（三）船员配备情况

“X”轮本航次船舶实际在船人员 2 人。

事发时在船人员情况如下：

船长，汪某年，男，1961 年 2 月 9 日出生，持有连云港市地方海事局 2016 年 3 月 4 日签发的内河三类船长证书，证书编号：3210831961*****，有效期至 2021 年 3 月 4 日。事故发生时在驾驶台操纵船舶。

轮机长，孟某兰，女，1964 年 2 月 22 日出生，持有连云港市地方海事局 2016 年 3 月 4 日签发的内河三类轮机长证书，证书编号：3210831964*****，有效期至 2021 年 3 月 4 日。事故发生时在船舶右后方主甲板。

（四）事故水域水文、气象、通航环境情况

1. 水文、气象情况

（1）上海市气象局 2018 年 6 月 26 日 2100 时天气预报：多云，西南风 3-4 级。

（2）根据太仓市气象站气象证明：2018 年 6 月 27 日 0000 时至 0700 时，七浦闸站实测南到西南偏西风 2-3 级。七浦闸站位于事故水域上游约 4500 米处。

（3）摘录“2018 年上海港杭州湾潮汐表”2018 年 6 月 27 日（农历 2018 年五月十四）石洞口潮汐：

潮时	0017	0828	1233	1945
潮高（米）	375	119	317	114

（表 3.3：2018 年 6 月 27 日石洞口潮汐）

摘录“2018 年上海港杭州湾潮汐表”2018 年 6 月 27 日（农历 2018 年五月十四）白茆潮汐：

潮时	0139	0955	1353	2107
潮高（米）	423	154	359	158

（表 3.4：2018 年 6 月 27 日白茆潮汐）

（4）“S”轮引航员陈述：事故发生时晴天，西南风4级，能见距离约3000米以上，落潮。

（5）“G”轮引航员陈述：事故发生时晴天，东南风3级，落潮，能见距离3000米以上。

（6）“X”轮轮机长陈述：事故发生时晴天，东南风2-3级，落潮，能见距离2000米以上，落潮流。

综上，认定事故发生时晴天，西南风2-3级，能见度良好，落潮流。

2. 通航环境情况

事故地点位于长江浏河水道长江#4红浮下游附近水域。该水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，在航道水域由北向南设置了上行船舶推荐航路、上行通航分道、分隔带、下行通航分道和下行船舶推荐航路。在长江浏河水道的长江#3黑浮和长江#4左右通航浮联线北侧为白茆沙北水道，按各自靠右原则实行分道通航。

事发前，附近水域上行船舶较多，下行船舶不多。上行船舶推荐航路内有多艘上行内河船舶，上行通航分道内有“S”轮、“J18”轮等上行海轮，下行通航分道内有“G9”轮、“G”轮等下行海轮。

（五）船舶公司概况

“X”轮船舶所有人、经营人均为兴化市鸿达运输有限公司，公司地址兴化市茅山镇，租借茅山镇客运站二楼一间办公室办公。

公司成立于 2003 年 5 月 4 日，法定代表人为冯某平，注册资本 50 万元整，其中冯某平占股 40%，吴某秀和周某华各占股 30%，由泰州市兴化工商行政管理局于 2009 年 6 月 18 日签发营业执照，经营范围：长江干线中下游及支流省际普通货船运输，普通搬运装卸、仓储理货（限分公司经营），为疏浚打捞提供服务，土方销售。该公司原水路运输许可证由交通运输部长江航务管理局签发，已过期；2018 年 7 月 4 日由泰州市运输管理处签发新水路运输许可证，有效期至 2028 年 4 月 30 日，编号：交长苏 XK1214，经营范围：旅客运输，货物运输（长江中下游及支流省际普通货船运输）。该公司现有 78 艘内河船舶，均为挂靠性质。公司总经理、海务主管冯某平，机务主管吴某秀，另外有海务管理周某桂、机务管理仲某进等 6 人，该 6 人均为兼职；正常上班人员只有冯某平、吴某秀 2 人，2018 年春节后冯某平至浙江打工后，公司由吴某秀 1 人管理。

“X”轮船舶实际所有人为汪某年、孟某兰夫妇。该轮自 2010 年出厂后一直挂靠在兴化市鸿达运输有限公司名下，双方签有挂靠协议，最近一次“船舶委托经营管理合同”签于 2016 年 8 月 2 日。

（六）过驳作业区概况

过驳作业区位于长江太仓段白茆沙北水道#B（1）黑浮与#B（2）黑浮北侧，全称“‘海门水上临时过驳作业区’海轮过驳作业点”，根据江苏省长江水上过驳专项整治领导小组办公室《关

于督促做好进江海轮水上过驳作业整治工作的通知》【苏水上过驳办发（2017）24 号】文件要求设置，建设和经营管理主体为太仓港创元咨询服务有限公司仅为载运砂石的进江海轮、江海直达船提供水上过驳作业服务（不得为载运砂石的内河船舶提供过驳作业），共安置 13 艘浮吊作业。

太仓港创元咨询服务有限公司成立于 2002 年 6 月 12 日，注册资本 1000 万元整，公司法定代表人徐永飞，住所：太仓市浮桥镇北环路 8 号，经营范围：信息咨询；港口配套设施公共服务投资、经营；货运代理、船舶代理、理货服务；船舶供应及垃圾处理服务；锚地建设、经营；堆场、仓储、拆拼箱经营；港口信息化投资、经营；港口集疏运服务。港口经营许可证由江苏太仓港口管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发，有效期至 2021 年 2 月 1 日，准予从事为船舶提供锚地设施服务。

四、重要事故要素认定

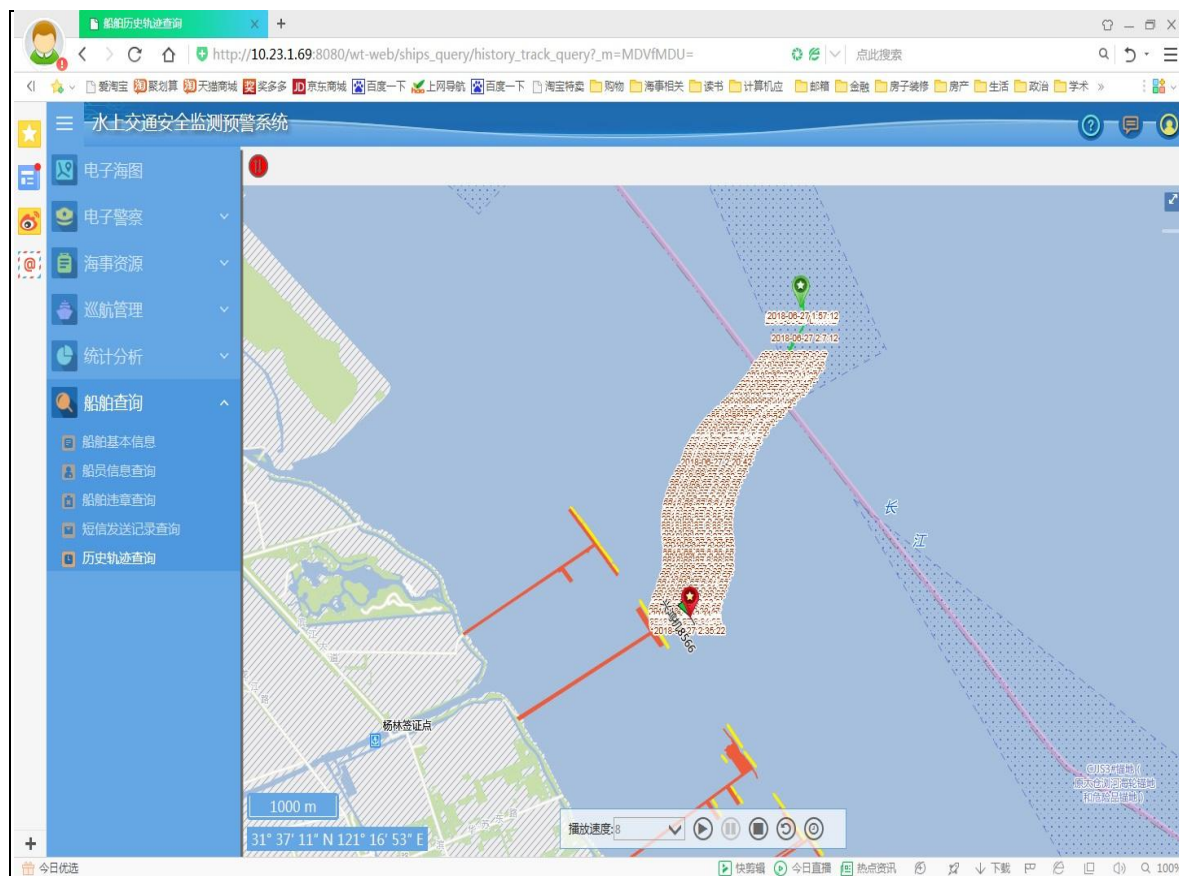
（一）沉没时间：2018 年 6 月 27 日 0235 时许。

1. “X”轮轮机长陈述：0230 时许，船舶开始向左偏，随后船尾下沉，船舶边向左偏边下沉，大概 0240 时许船舶翻扣沉没，沉没位置靠近南岸码头。

2. “G”轮引航员陈述：约 0234 时许，在雷达上发现“G9”轮右后方的下行船舶推荐航路内有回波，用望远镜观测发现江面上有黑色的阴影。约 0239 时许，发现黑色的阴影是一艘小船的船头竖在江面上，其他部分船体看不见了。

3. 南通 VTS 中心雷达监控录像显示：在 2018 年 6 月 27 日 0233 时 14 秒，“X”轮雷达回波在太仓协鑫码头上角附近的下行船舶推荐航路内消失，此后一直未再出现。

4. 兴化市地方海事处提供的水上交通安全监测预警系统回放显示：“X”轮信号终止时间是 2018 年 6 月 27 日 0235 时 22 秒。



(图 4.1：水上交通安全监测预警系统回放)

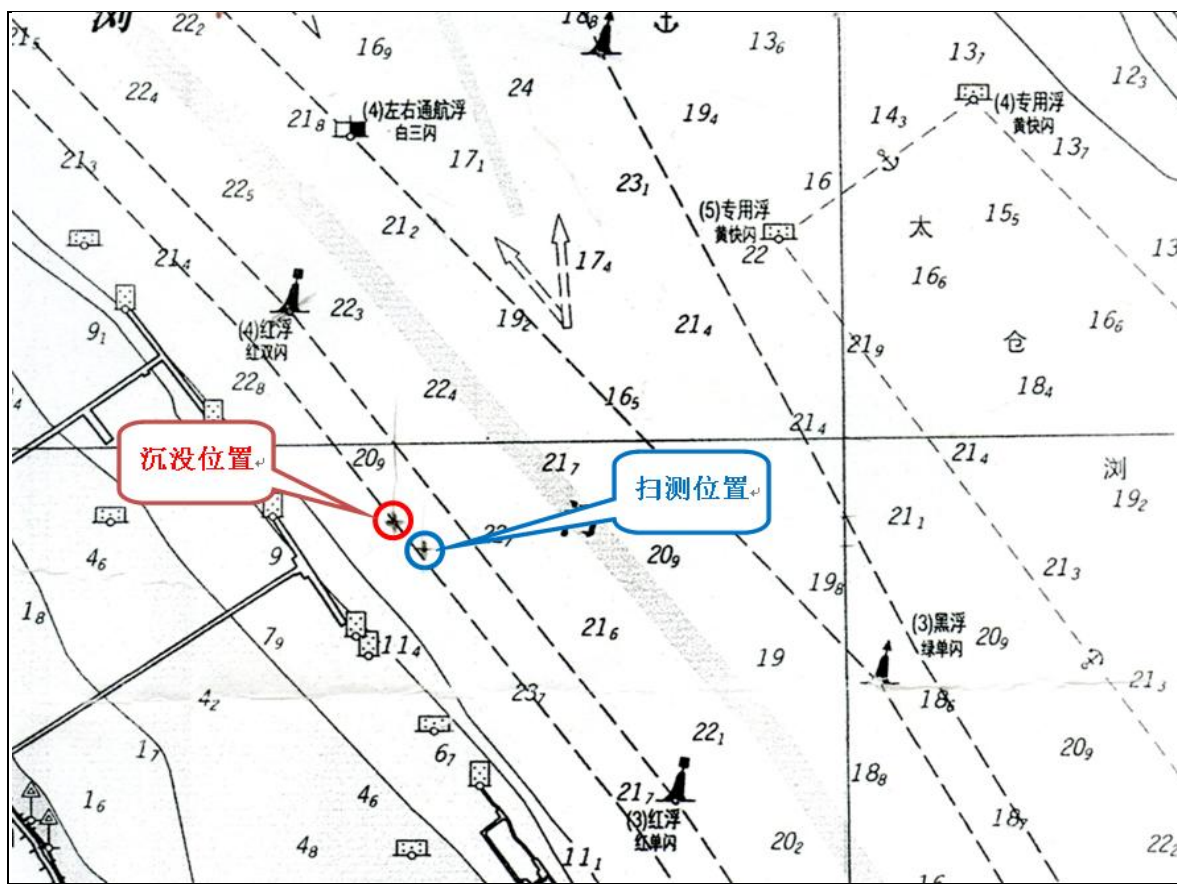
(二) 沉没地点：长江#4 红浮下游约 1000 米处的下行船舶推荐航路内

1. “X”轮轮机长陈述：沉没位置靠近南岸码头。

2. “G”轮引航员陈述：约 0234 时许，在雷达上发现 “G9” 轮右后方的下行船舶推荐航路内有回波，用望远镜观测发现江面上有黑色的阴影。

3. 兴化市地方海事处提供的水上交通安全监测预警系统回放显示：2018 年 6 月 27 日 0235 时 22 秒，“X”轮信号终止时船位： $31.596980^{\circ} \text{N}/121.280408^{\circ} \text{E}$ ，取 $31^{\circ} 35.82' \text{N}/121^{\circ} 16.82' \text{E}$ ，在中版海图 47101 上作图得到位置位于长江#4 红浮下游约 1000 米处的下行船舶推荐航路内。

4. 江苏稳强海洋工程有限公司提交的“扫测、探摸报告”显示：2018 年 6 月 27 日扫测、探摸发现 “X”轮沉船位置为： $31^{\circ} 35.75' \text{N}/121^{\circ} 16.93' \text{E}$ ，在中版海图 47101 上作图得到位置位于 27 日 0235 时 22 秒船位下游顺航道约 180 米处。



(图 4.2: “X” 轮沉没位置)

(三) “X” 轮开航时前后吃水是 2.65 米平吃水，该轮超载航行，船舶剩余浮力不足，抗沉能力下降。

1. 该轮内河船舶载重线证书核定干舷 B 级航区 608MM，内河船舶检验证书簿中列明参考载重吨 460 吨。

2. “X” 轮于 2018 年 6 月 23 日联系黄沙供货方杨君辉（手机号码：18657624000），计划装货 630 吨黄沙。

3. 事发航次由浮吊 “Y008” 轮将 “金成鑫 168” 轮黄沙过驳至 “X” 轮，“Y008” 轮无线智能抓斗秤采集处理系统的称重记录显示：“X” 轮事发航次实际装载 650.20 吨黄沙。

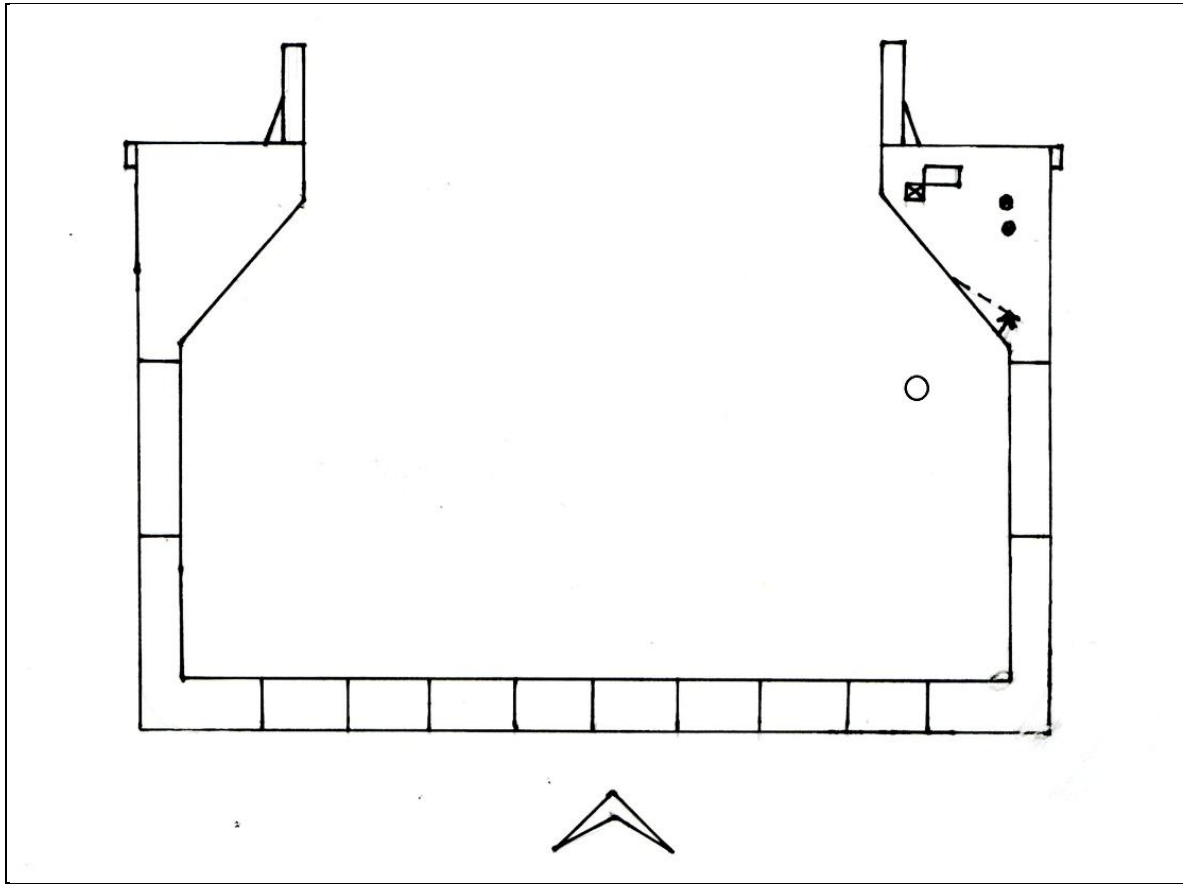
4. “Y008”轮值班水手陈述：一共装了 650.20 吨黄砂，完货后的干舷大约 350MM，当时船舶是平吃水。

5. “X”轮轮机长陈述：装了 650 吨货，没有封舱。船舶型深是 2.80 米，护舷高度是 0.18 米，完货后主甲板以下有 0.15 米，船舶前后左右基本平吃水，估计实际吃水是 2.65 米平吃水。



(图 4.3: “Y008”轮无线智能抓斗秤采集处理系统)

(四) “X”轮船舶进水情况分析认定

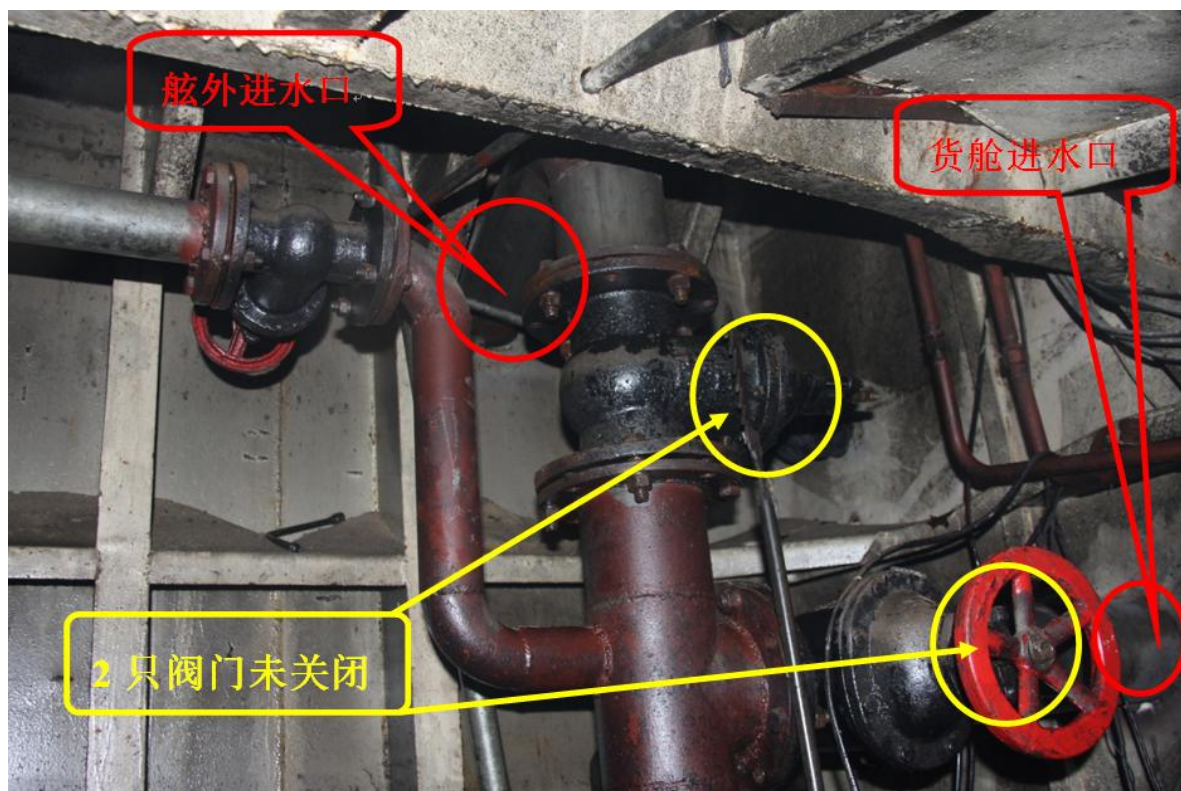


(图 4.4: “X” 轮货舱横剖面示意图, 由前向后)

1. “X” 轮货舱后舱壁开口与左后方船壳外板处排舷口间有连通管路且未关闭阀门, 江水通过该管路进入货舱, 船舶吃水增加, 剩余浮力下降, 同时向左倾斜。

现场勘查发现, 左舷机舱附近船壳外板上距艉封板约 8.0 米处有一圆形排舷开口, 直径约 0.16 米, 在主甲板以下 0.26 米至 0.42 米间; 货舱后舱壁左侧有一圆形开口, 直径约 0.16 米, 下端在主甲板以下约 1.37 米处, 左端距左舷船壳板约 0.83 米; 上述两处圆形开口间有管路相连通, 连通管路上 2 只阀门均未关闭, 管路处于常通状态。该轮完货后实际干舷约 0.15 米, 左舷机舱

附近船壳外板上开口全部在水面以下。在作业过程中当该轮实际干舷小于 0.42 米时，江水开始通过该管路由左后方进入货舱并与货舱内黄砂混合。此后该轮货舱一直进水，导致船舶吃水增加，剩余浮力下降，同时向左倾斜。



(图 4.5: “X” 轮货舱进水管路)



(图 4.6: “X” 轮货舱进水口)

2. 现场勘查发现该轮货舱舱底板有数处小洞，进入货舱的江水通过洞口进入双层底内，造成船舶剩余浮力下降。

3. “X” 轮货舱左舱壁上前后各有一处开口，货舱内江水、黄沙通过该开口进入左舷上边舱，使船舶进一步左倾。

现场勘查发现该轮货舱左舱壁上部前后有 2 处长方形道门，道门上端在主甲板以下约 0.88 米处，前部道门下方与货舱舱壁间点焊关闭，边缘有缝隙，后部道门开启，尺寸：长约 0.51 米，高约 0.45 米，距后舱壁约 0.5 米；货舱通过该 2 处道门与左舷上边舱相通，左舷上边舱内堆有黄沙。该轮货舱内的江水、以及江水与黄沙混合物进入左舷上边舱，使船舶进一步左倾。



（图 4.7：“X”轮货舱内左前部道门）



（图 4.8：“X”轮货舱内左后部道门）

4. 左舷上边舱内江水进入机舱，造成船舶剩余浮力进一步下降并加剧左倾。

现场勘查发现机舱前舱壁在左舷上边舱部分有 4 处开口，3 处是小缝隙，一处长方形开口，尺寸：宽约 0.16 米，高约 0.07 米，上端在主甲板以下约 0.20 米处。进入左舷上边舱内的江水由开口处进入机舱，造成船舶剩余浮力进一步下降并加剧左倾。

五、事故经过

根据事故船船员、经过事发地点船舶船员、引航员、浮吊作业人员等陈述，结合现场勘查、VTS 中心雷达录像、水上交通安全监测预警系统回放等证据，经分析认定事故经过如下：

2018 年 6 月 27 日 0011 时许，“X”轮左舷傍靠浮吊“Y008”轮右舷（浮吊位于“海门水上临时过驳作业区”海轮过驳作业点内），双方确认计划装 630 吨黄砂后，浮吊开始从“金成鑫 168”轮过驳黄砂至“X”轮。

0157 时许，过驳作业结束，一共装了 650.2 吨黄砂，货舱内前后没有装满，中间超过了舱口围，左舷主甲板上堆有黄砂。

0215 时许，“X”轮开航，目的港上海，开航时艏吃水 2.65 米、艉吃水 2.65 米。左舷主甲板上黄砂未铲入货舱，未平舱、封舱。

0218 时许，船位在#B（1）黑浮上游约 250 米处进入白茆沙北水道，航向约 217°，航速约 3.5 节，主机转速约 400 转/分钟。船长操纵船舶，轮机长协助了望。

0224 时许，船位在长江#4 左右通航浮下游约 400 米处进入长江浏河水道上行通航分道，航向约 202° 。

0227 时许，船位在长江#4 红浮下游约 200 米处进入分隔带，航向约 179° ，航速约 4.1 节。

0229 时许，船位在长江#4 红浮下游约 400 米进入下行通航分道，航向约 179° ，航速约 3.5 节。与在上行通航分道内上行的“S”轮红灯会让。船位位于长江#4 红浮上游约 1000 米处的下行海轮“G9”轮通过 VHF06 频道联系“X”轮。

0230 时许，船位在长江#4 红浮下游约 500 米处下行通航分道内，航向约 165° 。在长江#4 红浮上游约 700 米处的“G9”轮（航向约 137° ，航速约 11.3 节）要求“X”轮加车过其船首。

“X”轮船长同意后，开始加车，同时让轮机长至船尾查看生活区和机舱门窗关闭情况。轮机长从右舷主甲板到船尾后发现货舱进水，返回驾驶台告诉船长相关情况。

0233 时许，船位在长江#4 红浮下游约 680 米处进入下行船舶推荐航路。船长让轮机长至船尾查看生活区和机舱门窗关闭情况。

0235 时许，船位在长江#4 红浮下游约 1000 米处沉没。船上 2 名船员全部落水，落水时船长在船首驾驶室，轮机长在船舶右后方主甲板。船位在长江#4 红浮上游约 500 米处下行通航分道内下行海轮“G”轮引航员发现“X”轮情况异常。

0241 时许，下行海轮“G”轮引航员 在确认“X”轮船船舶沉没、只有船首露出江面后，通过甚高频 69 频道向太仓海事局报告事故险情。

0306 时许，“L”轮在长江#4 红浮附近救起落水轮机长。

六、事故损失情况

“X”轮船船舶沉没，后被打捞出水；货物灭失；1 人失踪。

（一）“X”轮被打捞出水后，经现场勘查发现：

1. 驾驶室顶棚灭失，内部设备损坏，生活区舱室内物品向左舷倾倒、机舱杂物积于左舷。

2. 左舷机舱附近船壳外板上距艉封板约 8.0 米处有一圆形开口，直径约 0.16 米，开口下端在主甲板以下约 0.42 米；货舱后舱壁左侧有一圆形开口直径约 0.16 米，开口下端在主甲板以下约 1.37 米，左端距左舷船壳板约 0.83 米；上述两处圆形开口间有管路相连通，连通管路上 2 只阀门均未关闭，管路处于常通状态，使用潜水泵抽水至左舷机舱附近船壳外板上圆形开口内，发现货舱后舱壁的开口处有水流出，进水速度与出水速度基本相同，靠近左舷阀门向右转 16 圈后关紧，靠近货舱的阀门向右转 14 圈后关紧。该管路与高、低位海底门之间的两个阀门处于关闭状态，与该管路旁通的通往右舷的阀门处于关闭状态。

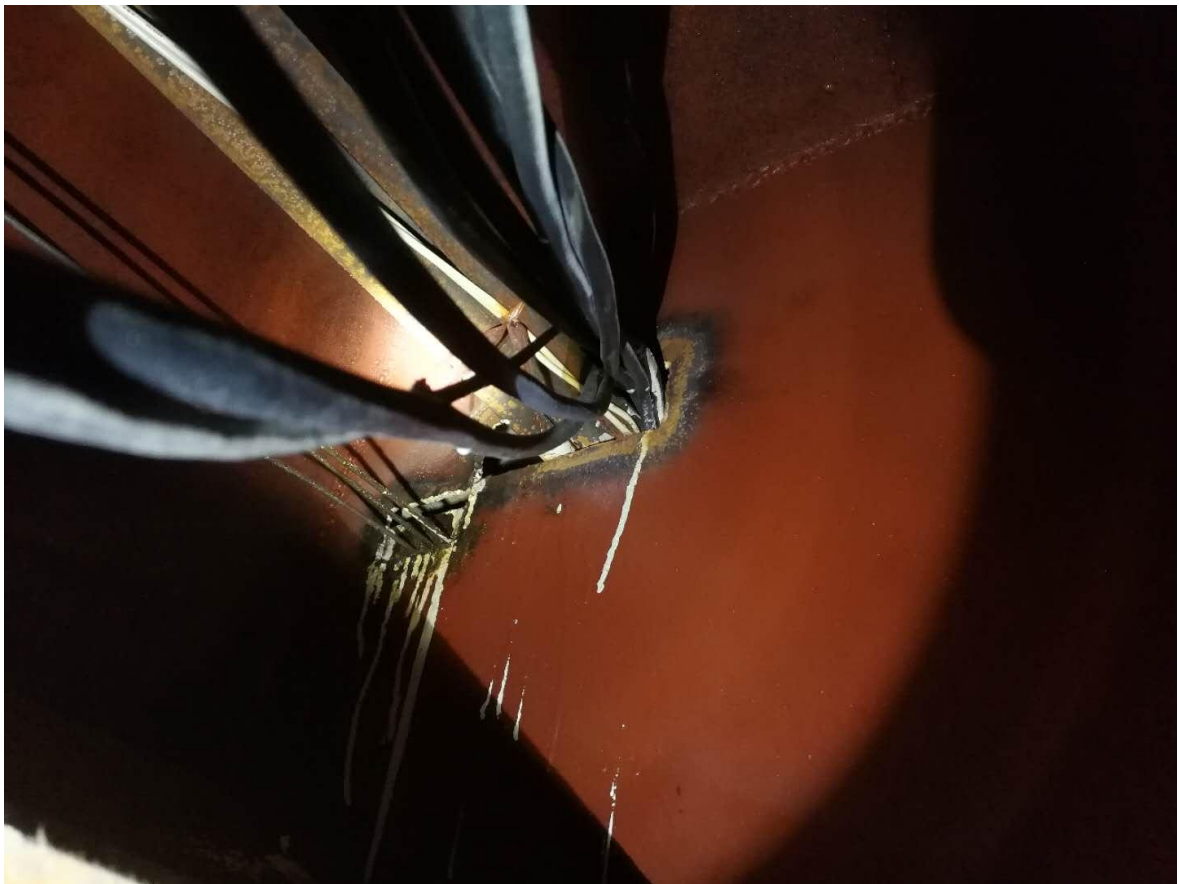
3. 货舱舱底板有数处小洞；距离货舱前舱壁约 6.00 米处，从货舱中线向左舷有一处长约 2.20 米开裂，检查发现开裂处均是新形成铁锈，无法判断事发前存在开裂。

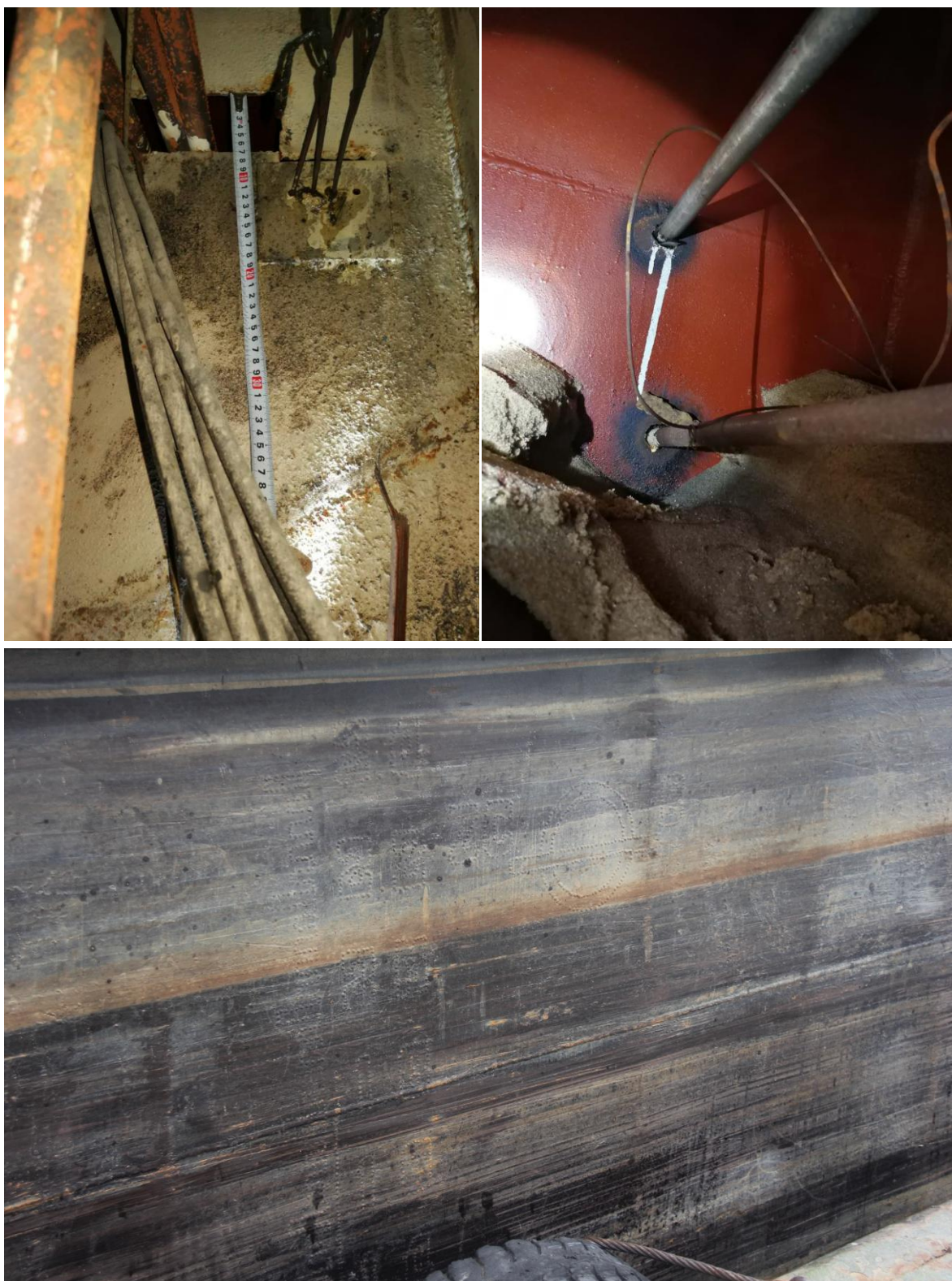
4. 货舱内倾斜钢板、主甲板、船壳外板、纵桁材之间形成与货舱长度一致的前后贯通的上边舱。左舷上部倾斜钢板上前后有2处长方形道门，道门上边在主甲板下约0.88米处，前部道门尺寸：长约0.50米，高约0.43米，距前舱壁约0.50米，焊死，边缘有缝隙；后部道门尺寸：长约0.51米，高约0.45米，距后舱壁约0.5米。左舷上边舱内部走线，连接艏驾驶室和艉机舱。检查发现左舷上边舱内堆有黄砂，高度约0.4米；机舱前舱壁在左舷上边舱部分有4处开口，3处是小缝隙，一处长方形开口，尺寸：宽约0.16米，高约0.07米，上端在主甲板下约0.20米处。











(图 7.1 至 7.12: “X” 轮现场勘查照片)

(二) 失踪人员信息如下:

汪某年，船长，男，身份证号码：3210831961*****，籍贯：兴化，失踪。

七、事故原因分析

本起事故中，“X”轮船体进水后船舶沉没是事故发生的直接原因。

（一）“X”轮超载航行，船舶剩余浮力不足，抗沉能力下降。该轮内河船舶载重线证书核定干舷 B 级航区 608MM，内河船舶检验证书簿中列明参考载重吨 460 吨。该轮事发航次实际装载 650.20 吨黄砂，实际干舷约 0.15 米，超载航行且未封舱，导致该轮剩余浮力不足，抗沉能力下降。

（二）“X”轮事发航次在该轮左后方排舷口处实际干舷小于 0.42 米时，江水开始通过排舷口不断进入船体内部，船舶剩余浮力不断下降，同时向左倾斜，最终导致船舶沉没。

1. “X”轮货舱后舱壁开口与左后方船壳外板处排舷口间有连通管路且未关闭阀门，该轮排舷口浸入水面以下后，江水通过该管路由左后方进入货舱并与货舱内黄砂混合，船舶吃水增加，剩余浮力下降，同时发生向左倾斜。

2. 该轮货舱舱底板有数处小洞，进入货舱的江水通过洞口进入双层底内，造成船舶剩余浮力下降。

3. 该轮货舱左舱壁上部前后有 2 处长方形道门，进入货舱内的江水、以及江水与黄砂的混合物高于道门下边沿后，通过道门进入左舷上边舱，使船舶进一步左倾。

4. 该轮机舱前舱壁在左舷上边舱部分有 4 处开口，进入左舷上边舱内的江水到达开口位置后由开口处进入机舱，造成船舶剩余浮力进一步下降并加剧左倾，最终导致船舶沉没。

八、责任认定

本起事故为责任事故。“X”轮跨航区超载航行，货舱后舱壁开口与左后方船壳外板处排舷口间有连通管路且未关闭阀门，货舱、左舷上边舱及机舱间非水密，导致该轮船体进水后船舶沉没，其行为违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条之规定，负事故全部责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

061100SR201811-1:

建议兴化市鸿达运输有限公司进一步建立、健全船舶安全管理制度，配备合格的安全管理人员，杜绝“代而不管”的情况，切实履行安全生产主体责任；加强船舶安全管理，认真开展船舶安全检查，督促所属船舶定期开展安全自查，有效整改安全隐患，督促船舶严格遵守安全航行法律法规；加强船员管理，要加强对船员上岗前、任职期间的考核和培训，提高船员现场实操能力、安全责任意识和业务技能，要强化案例警示教育，提高船员防范事故的风险意识。

061100SR201811-2:

建议太仓港创元咨询服务有限公司法人代表要进一步建立、健全安全生产责任制，切实履行建设和经营管理主体责任，加强安全生产管理，聘用具有从业资格的装卸管理人员现场指挥，建立分流船准入制度，严禁为船舶超吨位装载货物；要加强督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，提高安全生产水平，确保安全生产。

2018 年 8 月 23 日